臨床營養｜重點講義

營養學重點講義

營養素代謝與功能・均衡飲食・營養評估・生命期營養

01 醣類
02 蛋白質
03 脂質
04 維生素
05 礦物質
06 水
07 均衡飲食
08 營養評估
09 備孕與孕期營養
10 哺乳期・嬰幼兒營養
11 老年期營養
附 必背數字速查

目錄

01	醣類	分類、消化吸收、血糖恆定、GI、抗性澱粉、膳食纖維、添加糖
02	蛋白質	結構、必需胺基酸、消化吸收、氮平衡、蛋白質品質、PEM
03	脂質	脂肪酸分類、反式脂肪、消化吸收、脂蛋白、β-氧化、酮體
04	維生素	水溶性 vs 油溶性、安定性、13 種維生素總表、代謝輔酶
05	礦物質	巨量/微量、吸收因素、血鈣恆定、13 種礦物質總表
06	水	分布、功能、來源與排出、每日需要量
07	均衡飲食	能量平衡、熱量估算三法、六大類份量代換、我的餐盤
08	營養評估	人體測量、生化檢驗、臨床檢查症狀表、飲食評估方法
09	備孕與孕期營養	孕期 DRIs 增加量、體重增加、鐵與葉酸、併發症、OGTT
10	哺乳期・嬰幼兒營養	泌乳荷爾蒙、母乳/初乳、嬰兒需要量、副食品、新生兒篩檢、幼兒飲食
11	老年期營養	生理變化、吞嚥、飲食質地、營養不良、肌少症、衰弱、骨質疏鬆
附	必背數字速查	重要數字總整理

01 醣類 Carbohydrates

六大營養素：醣類、蛋白質、脂質、維生素、礦物質、水。

醣類的功能

1. 供給能量：**1 g = 4 kcal**，是**大腦主要能量來源**
2. 節省蛋白質（醣足夠時，蛋白質不必被拿去產能）
3. 避免酮酸中毒（醣不足 → 脂肪大量分解 → 酮體過多）
4. 合成肝糖儲存（肝臟、肌肉）
5. 膳食纖維幫助消化；6. 維持人體生理運作

分類與來源

類別	組成單位	例子
單醣	**1 個**單糖	葡萄糖、果糖、半乳糖
雙醣	**2 個**單糖	麥芽糖、蔗糖、乳糖
寡醣	**3～10 個**單糖	果寡醣、麥芽三糖
多醣	**10 個以上**	澱粉、纖維素

觀念 **簡單型（單、雙醣）**：結構簡單、分解吸收快、血糖快速升降、容易再餓。例：糖果、牛奶、水果、白米麵粉等精製品、白砂糖。

觀念 **複合型（多醣）**：分解慢、血糖穩定、飽足感久。例：五穀根莖類、蔬菜類、豆類。

食物來源：簡單醣類（葡萄糖粉、牛奶、水果、蜂蜜、蛋糕、含糖飲料）；澱粉類（米飯、豆類、義大利麵、麵包、玉米、馬鈴薯）；膳食纖維（糙米全穀、水果、全穀製品、蔬菜、燕麥）。

消化與吸收

目標：把多醣、雙醣分解成**單醣**，再轉成**葡萄糖**供身體利用。

部位	發生什麼事
口腔	咀嚼刺激唾液分泌；**唾液澱粉酶**把澱粉分解成較短的多醣與麥芽糖
胃	唾液澱粉酶在酸性環境被破壞；**胃不消化醣類**
小腸	**胰臟澱粉酶**把剩餘澱粉分解成麥芽糖；刷狀緣雙醣酶： 蔗糖 → **葡萄糖＋果糖**；麥芽糖 → **葡萄糖＋葡萄糖**；乳糖 → **葡萄糖＋半乳糖**；單醣經小腸吸收進入血液
肝臟	單醣經**肝門靜脈**入肝，轉成葡萄糖供全身，多餘以肝糖儲存在肝臟與肌肉
大腸	無法消化的醣（膳食纖維）由腸道細菌發酵，產生氣體與短鏈脂肪酸；剩餘隨糞便排出

血糖恆定（胰臟分泌的荷爾蒙）

觀念 **胰島素 ↓血糖**：飯後血糖升高時分泌 → 血糖流經肝臟變成肝糖，全身細胞加速利用血糖。

觀念 **升糖素 ↑血糖**：飢餓血糖下降時分泌 → 肝糖分解成葡萄糖進入血液。

升糖指數（GI）

GI：食物攝取後讓**血糖上升多少**的數值。消化時**迅速分解、迅速釋放葡萄糖**＝高 GI；緩慢分解、逐漸釋放＝低 GI。高 GI 食物使血糖與胰島素急升，促進脂肪合成，並引發餐後血糖過低。

必背 **低 GI 飲食原則**：纖維多（精緻度低）、成熟度低（較不甜）、酸味食物、少烹調、少加工、同時含有蛋白質或脂肪。
低 GI ≠ 低熱量（臘腸、培根、鮮奶油、全脂鮮奶、奶油、杏仁、花生都是低 GI 高熱量）。

觀念 **澱粉是肥胖元凶？**要看醣類的構造及對血糖起伏的影響。**精緻醣類**（可樂、汽水、蛋糕、餅乾）才是真正元凶，**熱量攝取過多**才是關鍵。

抗性澱粉 Resistant Starch

可抵抗小腸中酶的分解，消化時間較長、不易被吸收；**熱量較低、有飽足感、低 GI**。

類型	來源
第一類	未加工的全穀類、豆類、種子類
第二類	未烹煮的馬鈴薯、青香蕉、高直鏈澱粉玉米（**煮熟後會消失**）
第三類	煮熟後**冷卻再加熱**的澱粉類（回凝現象：澱粉間氫鍵增加、結晶化）
第四類	經化學修飾的澱粉（人體較不易吸收）

含較多抗性澱粉（熱量較低、具飽足感）：生香蕉、地瓜、壽司、南瓜、原粒穀類；含較多精緻澱粉（熱量較高、缺乏飽足感）：白飯、餅乾、蛋糕、吐司麵包、甜甜圈。

膳食纖維

植物性食品中不易消化的成分（植物來源也稱**非澱粉多醣**），也可利用動物來源的幾丁質與甲殼素。

	水溶性膳食纖維	不溶性膳食纖維
成分	果膠、植物膠、半纖維素類、幾丁聚醣	纖維素、半纖維素類、木質素、幾丁質
功能	吸水變成**凝膠狀**，增加飽足感	**促進腸道蠕動**、吸附有毒物質
來源	水果（富含果膠）、黏滑食物（皇宮菜、秋葵、木耳）	葉菜類、根莖類蔬菜、菇類

必背 建議量 **25～35 g/天**；過多會影響**鈣、鐵、鋅**吸收。增加纖維 → 增加排便量 → 降低大腸癌死亡率。
每天兩份水果、三碟蔬菜，以全穀或雜糧飯代替白米飯，就能達到一天所需。

每日膳食纖維估算	平均纖維量	每天份數	纖維量
主食類：一般	—	1–3 碗	—
主食類：全穀	8 g/碗	2–3 碗	16–24 g
蔬菜及豆類	2 g/份	3 份	6 g
水果類	2 g/份	2 份	4 g
合計			**26–34 g**

高纖飲食範例：燕麥、香蕉＋超商蕎麥涼麵、蔬菜棒＋自助餐五穀飯與炒花椰菜、木耳 ≈ 1504 大卡、纖維 29.2 g。

醣類攝取原則與添加糖

1. 每天至少攝取 **50～100 g** 醣類
2. 醣類提供熱量最好占總熱量 **50～60%**（蛋白質 10～20%、脂肪 20～30%）
3. 三餐主食多選複合醣類（全穀、根莖、豆類、蔬菜、水果）；至少一餐以全穀為主食（**每天至少 1/3 未精緻**）
4. 簡單糖類需節制

必背 **WHO 添加糖建議**：基本建議 < 總熱量 **10%**；理想 < **5%**。以 2000 大卡為例，每日糖 ≤ **25 g**（約 5% 熱量 ≈ 5 顆方糖，每顆 5 g）。
添加糖包括：糖霜、黑糖、紅糖、玉米糖漿、果糖、高果糖玉米糖漿、葡萄糖、蜂蜜、楓糖漿、轉化糖、麥芽糖漿、蔗糖、砂糖、白糖、海藻糖等；**不包括**人工甜味劑及天然存在於牛奶、水果中的糖。

常見飲料：多多綠 700 mL ≈ 14 顆方糖；焦糖可可碎片冰沙 470 mL ≈ 14 顆；珍珠奶茶 700 mL ≈ 12 顆；多多發酵乳 330 mL ≈ 11 顆；柳橙果汁 400 mL ≈ 10 顆。可樂 300 mL 含糖 31.8 g ≈ 6 顆。看標示：成分中「高果糖糖漿、蔗糖、糖」＝添加糖來源，營養標示的「糖」即包含這些添加糖。

02 蛋白質 Protein

來源與功能

來源：**豆魚蛋肉類、乳品類**。

功能	內容
1. 構造與機械性	細胞膜蛋白、細胞骨架（微管、微絲、中間纖維）；肌肉（肌凝蛋白、肌動蛋白）、膠原蛋白
2. 提供能量	**4 kcal/g**
3. 調節	酵素、激素、運送（血紅素、脂蛋白）、免疫（抗體）、水分平衡、電解質與酸鹼平衡

結構

多個胺基酸經**縮合反應**以**胜肽鍵**連接（脫去 H_2O），又稱**聚胜肽**。胺基酸＝R 支鏈＋–COOH 羧基＋–NH_2 胺基。

層次	內容
一級結構	胺基酸的**線性序列**（以胜肽鍵相連）
二級結構	主鏈間**氫鍵**形成局部規則結構：**α-螺旋、β-摺疊**
三級結構	在三維空間折疊，側鏈交互作用穩定的立體結構
四級結構	兩個以上多肽亞基組合成具功能的蛋白質複合體（如血紅素）

DNA（細胞核） **轉錄 →** mRNA（A→U、T→A、C→G、G→C） **出核 →** 核糖體轉譯（tRNA 攜胺基酸辨識密碼子） → 多肽鏈折疊成蛋白質

中心法則：**DNA → RNA → 蛋白質**。

胺基酸分類

必背 **必需胺基酸 9 種**：**苯丙胺酸、甲硫胺酸（蛋胺酸）、離胺酸、蘇胺酸、色胺酸、白胺酸（亮胺酸）、異白胺酸、纈胺酸、組胺酸**。
記憶法：「本（苯）家（甲）離蘇色，白異鞋（纈）組」

半必需胺基酸	特殊狀況下需要量增大或合成量不足
麩醯胺酸 Gln	手術、外傷病人
酪胺酸 Tyr	**苯酮尿症（PKU）**患者無法由苯丙胺酸生成酪胺酸
精胺酸 Arg	成長中的嬰兒、病患
半胱胺酸 Cys	食物中甲硫胺酸供應不足時

非必需胺基酸（身體能自行製造足夠）：甘胺酸、丙胺酸、胱胺酸、麩胺酸、絲胺酸、脯胺酸、瓜胺酸、酪胺酸、天冬胺酸、半胱胺酸、羥基脯胺酸、羥基離胺酸。

消化與吸收

部位	過程
胃	① 胃酸使蛋白質**變性、鬆開**，利於酵素作用；② **胃蛋白酶（pepsin）**水解成較短胜鏈
小腸腔	③ 胰臟分泌**胰蛋白酶、胰凝乳蛋白酶**分解成小分子胜鏈；④ 多種胜肽酶分解成**雙胜、三胜**
小腸細胞	胺基酸、雙胜、三胜都可被吸收；細胞內雙胜肽酶、三胜肽酶分解成胺基酸
運送	胺基酸進入絨毛**微血管 → 肝門靜脈** → 肝臟與全身利用

胺基酸的利用（胺基酸池）

1. **合成作用**：合成各種蛋白質，以及核酸、神經傳導物、激素等非蛋白質含氮物
2. **生成葡萄糖**：醣類不足時，肝與腎利用胺基酸行糖質新生，維持血糖
3. **生成脂肪**：過量胺基酸在肝中轉成脂肪儲存
4. **供應能量**：4 kcal/g

代謝廢物：胺基酸的**氮**在肝臟代謝為**尿素**，由腎臟排出；尿中氮含量可推測體內蛋白質耗損。

氮平衡

狀態	定義	相關生理狀況
負氮平衡	攝取 < 消耗；組織蛋白質分解	蛋白質缺乏或品質不良、**禁食、疾病、熱量不足**、代謝性荷爾蒙增加
平衡	攝取 ＝ 消耗	體內蛋白質代謝為動態平衡，合成與分解速率相當
正氮平衡	攝取 > 消耗；合成新組織	**生長、懷孕、病後恢復期、肌肉訓練**、同化性荷爾蒙增加

需要量

對象	一般年輕人	一般長者	長期病患長者	嚴重病患	受傷長者
g/kg/天	**0.9～1**	**1～1.2**	1.2～1.5	2	2

蛋白質佔熱量 **10～20%**，質精不過量。以 50 kg 為例：早餐蛋 7 g＋牛奶 8 g、午餐魚 15 g、晚餐豆腐 13 g。**分散三餐吃**比集中一餐吸收效率高、腎臟負擔小。
蛋白質不傷腎，但**腎功能不全者應依醫師或營養師建議調整攝取量，避免過量**。

蛋白質品質

取決於**胺基酸種類、含量和消化吸收效率**。優良蛋白質：必需胺基酸種類齊全且比例適當、消化率高、足供生長與維持生命。**參考蛋白質**（品質相當於理想蛋白質）：**雞蛋、酪蛋白**。

> **必背** **生物價（BV）**：食物蛋白質經消化吸收後，被體內組織留存並有效利用的百分比。
> **乳清蛋白 104** ＞ **雞蛋 100** ＞ 牛奶 91 ＞ 米 83 ＞ 牛肉 80 ＞ 酪蛋白 77 ＞ 黃豆蛋白 74 ＞ **小麥麵粉 41**

動物實驗：魚翅蛋白缺乏色胺酸等多種必需胺基酸，大鼠無法正常生長（負氮平衡），添加色胺酸後改善但仍遲緩；明膠為不完全蛋白質；同樣餵酪蛋白，4% 組比 18% 組生長緩慢 → **品質與含量都要兼顧**。

限制胺基酸與互補

食物中**含量最低的必需胺基酸**稱為「**第一限制胺基酸**」，蛋白質利用率受其限制（木桶原理）。

食物	穀類	豆類	堅果種子類	玉米
限制胺基酸	**離胺酸**	**甲硫胺酸**、色胺酸	離胺酸、色胺酸	離胺酸、色胺酸

> **觀念** **吃素如何吃進完全蛋白質？**① 乳品及蛋類可提供完全蛋白質；② 全素者同一餐搭配**黃豆製品＋穀類製品**，互補各自缺乏的胺基酸（穀缺離胺酸、豆缺甲硫胺酸）；③ 多樣化、少吃加工品。

低生物價蛋白質：有限制胺基酸、多為植物性（豆、穀、堅果種子、蔬菜）；高生物價：含所有必需胺基酸、多為動物性（乳、蛋、魚、肉）。

攝取過量與缺乏

過量

多餘蛋白質**不會**增加體內蛋白質合成，而在肝臟**脫胺**產生尿素經腎排出、碳骨架轉為醣或脂肪儲存 → **增加肝腎負擔、增加尿鈣排泄、長期可能骨質流失**。

缺乏

- **水腫**（血中白蛋白不足 → 膠體滲透壓下降）
- 掉髮髮質脆弱（角蛋白）、指甲脆、皮膚乾燥
- 肌肉流失/肌少症、代謝率下降、疲勞貧血
- 傷口癒合緩慢、免疫力下降頻繁感冒
- 情緒波動（色胺酸、苯丙胺酸為神經傳導物前驅物）、渴望精緻澱粉

蛋白質-熱量營養不良（PEM）	紅孩症／惡性營養不良（Kwashiorkor）	消瘦症（Marasmus）
原因	**熱量充足但嚴重缺乏蛋白質**	**熱量與蛋白質全面嚴重缺乏**
特徵	**腹部嚴重水腫**、脂肪肝、皮疹與頭髮變化、免疫力下降易感染、生長遲緩	**極度消瘦、皮包骨**、幾乎無皮下脂肪、體重明顯不足、生長嚴重遲緩、易虛弱與感染
治療	給予高品質蛋白質（牛奶、動物性蛋白質）	同時補充足夠熱量與高品質蛋白質

03 脂質 Lipids

脂肪在人體的六大核心任務

能量庫存	提供與儲存最高效的能量（**1 g = 9 kcal**），以三酸甘油酯形式存於脂肪細胞
細胞堡壘	構成細胞膜（磷脂質雙層）與重要荷爾蒙的基礎物質（膽固醇與磷脂質）
防撞氣囊	提供臟器絕緣及緩衝，保護脆弱器官
營養專車	協助吸收與運送**脂溶性維生素 A、D、E、K**
生理調節	提供人體無法自行合成的**必需脂肪酸**
風味載體	增添香氣，並延長胃排空時間以增加飽足感

來源：油脂與堅果種子類（酪梨、堅果、植物油、椰子）、魚油。

結構與分類

類別	組成	代表
簡單脂質	甘油＋脂肪酸	**三酸甘油酯**（甘油＋3 個脂肪酸，以**酯化反應**形成）
複脂類	甘油、脂肪酸、磷酸根與鹽基	磷脂質
衍脂類	不含甘油	膽固醇

脂肪酸結構：由 C、H、O 組成；一端為**甲基（–CH_3）＝ω 端（n 端）**，另一端為**羧基（–COOH）＝α 端**。依碳鏈長度：短鏈 C4–C6（丁酸 C4:0）、中鏈 C8–C10（辛酸 C8:0）、長鏈 C12 以上（棕櫚酸 C16:0、硬脂酸 C18:0）。

種類	雙鍵	例子	主要來源
飽和脂肪酸	**無**	C4、C6、C8、C16、C18…	椰子油、動物油（豬油、牛油、奶油）
單元不飽和	**1 個**	C16:1、C18:1	橄欖油、苦茶油、酪梨油
多元不飽和	**≥2 個**	C18:2、C18:3、C20:4	魚油、亞麻仁油、大豆沙拉油、葵花油

必背 **ω 命名（從甲基端算第一個雙鍵的位置）**
ω-3：第 3 號碳 → 次亞麻油酸 **Linolenic acid C18:3**（必需脂肪酸）
ω-6：第 6 號碳 → 亞麻油酸 **Linoleic acid C18:2**（必需脂肪酸）
ω-9：第 9 號碳 → 油酸 Oleic acid C18:1

常見油脂	飽和	單元不飽和	ω-3	ω-6	重點
大豆油	15.9%	23.8%	6.6%	**53.1%**	以 ω-6 多元不飽和為主
豬油	39.7%	44.3%	1.3%	14.7%	
橄欖油	15.8%	**74.1%**	0.6%	9.5%	富含單元不飽和
椰子油	**90.3%**	8.0%	無	1.7%	以飽和脂肪為主

氫化與反式脂肪

順式不飽和（碳鏈彎曲） **＋H_2、催化劑 →** 不完全氫化：部分雙鍵轉為**反式**（碳鏈較直）／
完全氫化：雙鍵全變單鍵 → 主要形成飽和脂肪酸

必背 **人工反式脂肪危害**：**升高 LDL、降低 HDL** → 動脈粥狀硬化與心血管疾病；也與形成血栓、記憶力變差與失智、不孕症、癌症（乳癌、大腸癌）有關。
台灣自 **2018 年 7 月 1 日**起，食品中不得使用不完全氫化油（部分氫化油）。

顯形油（奶油、烹調油、肥肉）容易辨識；**隱形油**（堅果、烘焙糕點、油炸食品、醬料）藏在食材或加工中，是**脂肪攝取超標的主要元凶**——看不見不代表沒有油。

消化

部位	過程
口腔	咀嚼使食物變小；**舌脂解酶**開始少量分解
胃	攪拌使脂肪分散；**胃脂解酶**持續少量消化
小腸	**膽汁乳化**：大脂肪滴 → 小脂肪滴，增加酵素作用面積；**胰脂解酶水解**：三酸甘油酯 → 脂肪酸＋單酸甘油酯

必背 主要消化場所是**小腸**；**膽汁負責乳化，胰脂解酶負責水解**。

吸收

1. 微膠粒將長鏈脂肪酸與單酸甘油酯運送至腸上皮細胞表面（膽鹽留在腸腔）
2. 進入腸上皮細胞後**重新合成三酸甘油酯**
3. 與膽固醇、磷脂質和蛋白質組裝成**乳糜微粒**
4. 經淋巴進入血液：乳糜微粒 → 乳糜管 → 淋巴 → 胸管 → 左鎖骨下靜脈

必背 **短、中鏈脂肪酸**與甘油：直接進入腸道微血管 → **肝門靜脈** → 肝臟。
長鏈脂肪酸：形成乳糜微粒 → 經**淋巴**進入血液。
膽鹽在**迴腸末端**再吸收 → 肝門靜脈 → 肝臟 → 再分泌至膽汁（**腸肝循環**）。

影響消化吸收因素：① 消化道長度與表面積（乳糜瀉絨毛受損、腸局部切除）；② 消化道運動過快；③ 膽汁或胰脂解酶分泌不足；④ 膳食纖維（結合膽酸與膽固醇，減少吸收並促進排出）；⑤ 藥物（通便劑、抗生素、痛風藥物、肺結核藥物、降膽固醇藥物/膽酸螯合劑）。

運輸：脂蛋白

脂質以水溶性**脂蛋白**運送：外層親水（磷脂質、游離膽固醇、載脂蛋白），核心疏水（三酸甘油酯、膽固醇酯）。

	乳糜微粒	VLDL	LDL	HDL
顆粒大小	大 ——————→ 小			
密度	低 ——————→ 高			
特色	**三酸甘油酯比例最高**	—	**膽固醇比例較高**；把膽固醇送到周邊組織	**蛋白質比例最高**；把周邊膽固醇帶回肝臟

代謝與能量利用

三酸甘油酯 →（脂解作用）→ 甘油＋脂肪酸。

- **甘油**：在肝臟進行**糖質新生**成葡萄糖，協助維持血糖
- **脂肪酸**：在粒線體經 **β-氧化**，**每次切下 2 個碳** → **Acetyl-CoA** → 檸檬酸循環 → 電子傳遞鏈 → ATP（＋CO_2、H_2O）。例：棕櫚酸 C16:0 經 β-氧化產生 **8 個 Acetyl-CoA**
- Acetyl-CoA 也可形成**酮體**（醣類不足時增加）或**膽固醇** → 固醇類物質

酮體的形成與利用

長時間空腹／極低醣飲食／胰島素嚴重不足 → 脂肪酸大量進入肝臟 → 肝臟 β-氧化產生大量 Acetyl-CoA → 乙醯乙酸、β-羥丁酸、丙酮

酮體具水溶性，可直接進入血液運送（不需脂蛋白）；**心肌、骨骼肌及長時間空腹時的腦**可將酮體轉回 Acetyl-CoA 產生 ATP。丙酮主要由呼吸排出。

> **必背** 酮體生成過多 → 酮血症 → 酮尿症 → 血液酸化 → **酮酸中毒**（脫水、噁心嘔吐、深而快的呼吸）。酮體隨尿液排出時會帶走水分與鹼性物質。

健康攝取原則與疾病

① **掌握脂肪總量**	衛福部建議脂肪占總熱量 **20～30%**
② **必需脂肪酸**	ω-6：黃豆油、堅果與種子；ω-3：魚類、核桃、亞麻仁籽
③ **控制飽和脂肪**	**＜每日總熱量 10%**；少吃肥肉、奶油與高脂加工食品
④ **避免反式脂肪**	避免部分氫化油與高油脂加工品；閱讀營養標示與成分表

核心：**以不飽和脂肪取代飽和脂肪，並控制油脂總攝取量。**

油脂與疾病：飽和與反式脂肪過多 → LDL 上升 → 動脈粥狀硬化、心臟病、中風；肥胖、胰島素阻抗、高三酸甘油酯與第二型糖尿病都與**代謝性脂肪肝**有關；油脂熱量密度高，長期過量 → 肥胖與第二型糖尿病。油脂不是唯一原因，種類、份量與整體飲食共同影響風險。

04 維生素 Vitamins

特性

1. 食物中的有機成分
2. **不產生能量**，也不是建造身體組織的材料
3. 為必需營養素
4. 需要量少，但不可缺乏
5. 缺乏時適當補充可改善缺乏症

功能

1. 促進生長
2. 維持正常生理功能
3. 促進營養素與能量的利用
4. 維持正常的消化吸收功能與食慾
5. 維持心智健康與抵抗疾病

食物來源：全穀雜糧（B6、泛酸、生物素）；蔬菜（A、K、B6、C、葉酸）；水果（C、A）；乳類（B1、B2、B6、A、D）；豆魚蛋肉（B1、B2、B6、B12、葉酸、A、D、E）。均衡攝取五大類食物才能獲得多樣化維生素。

水溶性 vs 油溶性

水溶性：B 群（B1 硫胺、B2 核黃素、B3 菸鹼素、B6 吡哆醇、葉酸、生物素、泛酸、B12、膽鹼）＋C（抗壞血酸）。**油溶性**：**A（視網醇）、D、E（生育醇）、K**。

特性	水溶性維生素	油溶性維生素
溶解性	可溶於水	不溶於水，可溶於油脂或有機溶劑
儲存期限	短期（**B12 例外：3–5 年**；葉酸 3–4 個月；C、B2、B6 2–6 週；B1、生物素、泛酸 4–10 天）	中長期（**A 1–2 年**；D、E、K 2–6 週）
功能	**輔酶**；一般無「先質」	不是輔酶；有「先質」或「維生素原」
需求	每日飲食均需提供	每日需要略寬鬆
缺乏	症狀出現**很快**（數週到數月）	症狀出現**慢**（數月到數年）
毒性劑量	**>10 倍 RDA**；症狀快（數小時到數天）、持續短	**6–10 倍 RDA**；症狀慢、持續長（數天到數月）
組成元素	C、H、O、N，另有鈷或硫	只有 C、H、O
吸收運輸	進入微血管 → **肝門靜脈**	乳糜管吸收 → **淋巴系統**
排出	過量與代謝產物經**尿液**排出	部分由**膽汁**排出

必背 **安定性**

安定：菸鹼素、K、B12、D

不安定：B6、核黃素、泛酸、A、β-胡蘿蔔素（A 先質）、E

極不安定：C、B1、葉酸

觀念 **缺乏原因**：攝取不足、吸收不良（腸胃手術、胰臟/膽汁不足）、需求增加（孕哺、嬰幼兒、青春期、老人、病後）、流失增加（腹瀉嘔吐、利尿劑、酗酒、腎病）、烹調保存不當（過度清洗浸泡、長時間加熱、高溫油炸、光照氧化）、疾病或藥物干擾。

各種維生素總表

維生素	化學性質	主要功能	缺乏症	食物來源
B1 硫胺素	白色結晶；水中加熱易破壞，乾熱穩定；怕鹼，酸有保護作用	脫羧與轉酮作用之輔酶 **TPP**；協助醣類代謝產能；維持腦與神經	**腳氣病**、多發性神經炎	未精製穀類、瘦豬肉、肝、酵母、綠色蔬菜
B2 核黃素	橙黃色結晶；對熱安定（尤其酸性中）；**易受光分解**	輔酶 **FMN**、**FAD**；氧化還原及電子轉移	**口角炎**、舌炎、脂溢性皮膚炎	牛乳、肉、肝、腎、蛋、綠色蔬菜
B3 菸鹼素	無色針狀結晶；對熱、光、酸、鹼、氧化劑都很穩定	輔酶 **NAD^+**、**$NADP^+$**；醣氧化與脂肪酸合成；合成 DNA；維持皮膚、神經、消化	**癩皮病**、食慾不振、舌炎、腹瀉、皮膚炎、神經退化	肝、腎、瘦肉、小麥胚芽、酵母
B5 泛酸	黃色黏性油狀物；對熱、酸、鹼極不穩定	**輔酶 CoA** 成分；醣、脂、蛋白質代謝	腸胃道症狀、周圍神經炎	廣泛存在：酵母、穀、豆、肝、肉、蔬菜
B6 吡哆醇	白色片狀結晶；耐熱、強酸；怕光、鹼	**胺基轉移**；胺基酸與蛋白質代謝輔酶；參與紅血球形成	神經性痙攣、**嬰兒抽筋**、貧血、皮膚炎	小麥胚芽、瘦肉、肝、腎、酵母、豆莢類
B7 生物素	對光、熱、酸安定；不耐鹼及氧化劑	**羧化酶**的輔酶；胺基酸、脂質、醣類代謝	倦怠、缺乏食慾、生長遲緩	蛋黃、肝、酵母
B9 葉酸	黃色有亮光結晶；對光不穩定；耐熱、微酸	**合成 DNA**；與 B12 協同生成血紅素	**巨球性貧血**、舌炎、體重減輕、腹瀉	綠色蔬菜、肝、腎、蛋

維生素	化學性質	主要功能	缺乏症	食物來源
B12 鈷胺	紅色結晶；耐熱；怕光、酸、鹼	紅血球發育；維持神經系統	**惡性貧血**、神經系統失調	**只在動物性食物**：肝、肉、奶、蛋
C 抗壞血酸	易氧化；易被鹼破壞，酸中較安定；很強的還原劑	微血管及牙齦健康；**協助鈣、鐵吸收**；促進傷口癒合	**壞血病**、牙齦發炎、點狀皮下出血、骨骼牙齒發育不良	水果、蔬菜
A 視網醇	溶於油溶性溶劑；易氧化；無氧時耐高溫；易被紫外線破壞	維持視覺；皮膚黏膜組成與功能；調節免疫、抗氧化	**夜盲症**、乾眼症、上皮角質化、骨骼牙齒發育受阻、黏膜屏障下降易感染	魚肝油、肝、全脂奶、蛋黃、奶油、胡蘿蔔、深色蔬菜
D 鈣化固醇	抗熱、抗氧化；不與弱酸或鹼作用；屬固醇	維持**鈣、磷代謝**；骨骼牙齒堅固	兒童**佝僂症**、弓型腿、成人**骨質軟化症**、骨質疏鬆	強化牛乳、魚肝油、蛋、肝、**照射日光**
E 生育醇	對酸、熱穩定；對鹼、紫外線不安定；抗氧化	**抗氧化**，保護細胞膜；維持免疫	**溶血性貧血**	植物油、小麥胚芽、綠色蔬菜、豆類
K	對熱及還原劑安定；對光敏感；易受鹼、強酸、氧化劑破壞	維持**凝血**正常	凝血時間延長、皮下出血/紫斑症、**新生兒出血症**	肝、綠色蔬菜

代謝途徑中的維生素（輔酶）

步驟	所需維生素
肝糖 ⇄ 葡萄糖	B6
葡萄糖 → 丙酮酸	菸鹼素
丙酮酸 → 乙醯輔酶 A	**B1、B2、泛酸、菸鹼素**（丙酮酸 → 檸檬酸循環另需生物素）
三酸甘油酯 ⇄ 甘油＋脂肪酸 ⇄ 乙醯輔酶 A	泛酸、菸鹼素、生物素、B2
蛋白質 ⇄ 胺基酸；胺基酸 → 核酸成分	B6、B12、葉酸；胺基酸代謝另需菸鹼素、B1、B2
檸檬酸循環	菸鹼素、B1、B2、B12、泛酸
電子傳遞鏈 → ATP＋NADH	菸鹼素、B2

05 礦物質 Minerals

分類與特性

必背 **巨量礦物質（7 種）：鈣、磷、鎂、鈉、鉀、氯、硫**

微量礦物質：鐵、鋅、銅、碘、硒、氟、鉻、錳、鉬…

60 kg 人體含量：鈣 1150 g ＞ 磷 600 ＞ 鉀 210 ＞ 硫 150 ＞ 鈉 90 ＝ 氯 90 ＞ 鎂 30；鐵 2.4 g、鋅 2.0 g、銅 0.09 g、錳/碘/硒各 0.02 g。

特性：需由環境食物中獲得；動植物中含量受土壤與水質影響；一般溶解性差；結構多樣化；**生體可用率**（bioavailability）；礦物質間會相互影響。

影響礦物質吸收的因素

溶解性與吸收途徑	水溶性或油溶性高者吸收多
胃酸環境	胃酸有助溶解；制酸劑易造成沉澱
礦物質交互作用	拮抗作用、競爭吸收、協同作用
促進因子	**乳糖對鈣、維生素 C 對鐵**

抑制因子	茶、咖啡中的**單寧酸**、膳食纖維、**植酸**
攝取量與需求	**攝取越多吸收率越低；缺乏時吸收率增高**

恆定調節與毒性

- **小腸調節鐵**：鐵的恆定主要由**小腸吸收量**調節——缺鐵時吸收率升高、儲存量增加時吸收率降低；未吸收的鐵隨糞便排出
- **腎臟調節**：鈉、鉀、氯、鈣、鎂等的再吸收與排泄，維持血中濃度恆定；受荷爾蒙（醛固酮、PTH 等）影響；攝取過多時增加尿液排出
- **毒性**：微量礦物質營養素可能有不同的劑量效應——**安全範圍越小，中毒風險越大**

必背 **血鈣恆定（約 8.5–10.5 mg/dL）**
血鈣偏低 → **副甲狀腺素 PTH ↑** → 骨骼釋放鈣 ↑、腸道鈣吸收 ↑、腎臟鈣再吸收 ↑ → 血鈣回升
血鈣偏高 → **降鈣素（Calcitonin）** → 促進血中的鈣進入骨骼 → 血鈣下降

各種礦物質總表

礦物質	生理功能	缺乏症狀	過量影響	食物來源
鈣 Ca	構成骨骼和牙齒；肌肉收縮與鬆弛；細胞內訊息傳遞；血液凝結	**骨質疏鬆症**	—	牛奶、乳製品、豆腐、小魚乾
磷 P	構成骨骼與牙齒；能量代謝（ATP）；構成 DNA、RNA；酸鹼平衡；酵素活性與訊息調節	骨質疏鬆、肌肉無力、佝僂病	**降低鈣的吸收**	牛奶、蛋黃、乳酪、肉、穀、核果、食品添加物
鎂 Mg	構成骨骼；維持神經、肌肉與心臟功能；參與多種酵素反應	心律不整、肌肉無力痙攣、低血鉀（嚴重時可伴低血鈣）	—	綠色蔬菜、豆類、核果
鈉 Na	**細胞外液主要陽離子**；體液與滲透壓平衡；神經衝動傳導與肌肉功能	低血鈉：噁心頭痛、肌肉無力或痙攣，重則意識混亂、抽搐、昏迷	**高血壓**	醃漬與罐頭食品、濃縮湯料、醬汁
鉀 K	**細胞內液主要陽離子**；體液與電解質平衡；神經傳導、肌肉收縮與心臟功能	低血鉀：肌肉無力痙攣、腸蠕動降低便祕、心律不整，重則肌肉麻痺甚至危及生命	—	香蕉、梨、桃、菠菜、馬鈴薯、牛奶、全穀、肉
氯 Cl	**細胞外液主要陰離子**；滲透壓與酸鹼平衡；構成**胃酸 HCl**	鹼中毒	—	食鹽
硫 S	構成含硫胺基酸、部分維生素、硫酸軟骨素等結締組織成分	—	—	富含蛋白質的食物
鐵 Fe	血紅蛋白 → 氧氣運輸；肌紅蛋白 → 肌肉氧氣儲存與利用；酵素反應與能量代謝	**缺鐵性貧血**	噁心嘔吐腹痛腹瀉，重則器官損傷	菠菜、海產、肝、全穀、強化麵粉、營養穀片
鋅 Zn	DNA 合成與蛋白質代謝；傷口癒合；免疫；**味覺**；性器官成熟	皮膚病變、缺乏食慾、傷口癒合慢、**味覺與嗅覺異常**、掉髮、兒童生長及性成熟遲緩	**抑制銅吸收** → 可能造成銅缺乏	海產、肉、豆類
銅 Cu	幫助鐵的代謝與利用；參與膠原蛋白形成；抗氧化	貧血、白血球減少、骨骼異常、嚴重時神經異常	噁心嘔吐腹痛；嚴重或長期 → 肝臟損傷	肝、海產、全穀、核果
碘 I	構成**甲狀腺激素**；調節能量代謝；維持生長與神經發育	**甲狀腺腫大**；孕期嚴重缺乏 → 胎兒生長及神經發育受損	甲狀腺功能異常	海產、海藻、乳製品、碘化食鹽

礦物質	生理功能	缺乏症狀	過量影響	食物來源
硒 Se	抗氧化；甲狀腺激素代謝；免疫	肌肉功能異常、嚴重時心肌病變	掉髮指甲病變、噁心嘔吐、**大蒜味口氣**、嚴重或長期 → 神經異常	魚、肉、內臟、蛋
氟 F	預防齲齒；參與牙齒與骨骼礦化	齲齒風險增加	**牙齒氟斑症**、嚴重時骨骼氟中毒	氟化飲水、海藻、海產

必背 **影響鐵吸收**：促進—**維生素 C、肉類魚類禽肉**；抑制—**植酸、多酚類（茶、咖啡）**。
血紅素鐵（肉類）吸收率較高；**非血紅素鐵**（植物）吸收率較低，較受飲食因素影響。

06 水 Water

必背 人體約 **60%** 是水；流失超過體水分 **5%** → 開始出現脫水症狀。水是維持生命與正常生理功能不可缺少的營養素。

分布與生理功能

分布	生理功能
細胞內液：存在於細胞之中 **細胞外液**：血漿、細胞間液、各種分泌液 水可自由進出細胞膜，維持細胞內外液平衡。	① 輸送：運送營養素、帶走代謝廢物 ② 溶劑：協助營養素與小分子溶解 ③ 參與生化反應 ④ 潤滑：關節緩衝與潤滑、減少摩擦 ⑤ 調節體溫：流汗與蒸發幫助散熱

來源與平衡

水從哪裡來	排出的三大途徑
① 飲水與飲料（白開水、茶、湯品） ② 食物中的水：蔬果 **70–95%**；熟肉、麵包約 **30–40%** ③ 代謝產生的水	① **尿液（主要途徑）** ② 糞便 ③ 皮膚與呼吸蒸發（流汗、呼吸）

必背 成人每日約 **2,000–3,000 mL**（約 8–12 杯）。**高溫、劇烈活動及老年人**需特別注意補充。

07 均衡飲食

能量平衡與食物能量

- 攝取 ＝ 支出 → 能量平衡，體重維持
- 攝取 ＞ 支出 → 正能量平衡，長期體重增加
- 攝取 ＜ 支出 → 負能量平衡，長期體重減少

1 大卡：使 **1 公斤水溫度上升 1°C** 所需能量；**1 kcal = 4.184 kJ**。

營養素	kcal/g
醣類	4
蛋白質	4
脂肪	9
酒精	7（無其他營養價值）

必背 **熱量標示計算**：每份蛋白質 1.8 g、脂肪 9.0 g、碳水化合物 13.6 g → 1.8×4 ＋ 9×9 ＋ 13.6×4 ＝ **143 大卡**

能量支出的組成

基礎代謝	身體活動	食物產熱效應
60～70% 呼吸、心跳、體溫等基本生命活動	**20～30%** 運動、走路、家事、工作	**5～10%** 消化、吸收、代謝食物所需

基礎代謝：休息狀態下維持生命所需的最低能量消耗，**佔每日能量支出最大部分**。影響因素：年齡、性別、**身體組成**、活動/生理狀態、疾病與發燒、藥物。

體重相同 ≠ 身體組成相同：**非脂肪組織**（肌肉、器官、骨骼）代謝活躍，越多基礎代謝越高；脂肪組織代謝率低，比例越高能量消耗越低。

每日所需熱量怎麼估算？

① 衛福部 DRIs（第八版）參考值

例：19–30 歲男性 低/稍低/適度/高 ＝ 1850/2150/2400/2700；女性 1450/1650/1900/2100 大卡。0–6 月 100 kcal/kg、7–12 月 90 kcal/kg。懷孕第一期 +0、第二、三期 **+300**；哺乳期 **+500**。

② 簡易公式：每日熱量 ＝ 體重（kg）× 活動量係數（kcal/kg）

勞力程度	體重過重（>10%）	理想範圍（±10%）	體重不足（<10%）
臥床	20	20～25	30
輕度（辦公桌工作者）	20～25	**30**	35
中度（工作需經常走動）	30	35	40
重度（粗重工作）	35	40	45

理想體重（kg）＝ 22 × 身高²（m）；實際體重比理想體重多/少超過 10% 即為過重/不足。例：小美 25 歲、160 cm、55 kg，辦公室工作（理想範圍）→ 55 × 30 ＝ **1,650 kcal/day**。

③ 總熱量 ＝ 基礎能量代謝（BEE）× 活動因子 × 壓力因子

必背 **Harris-Benedict 公式**（W 體重 kg、H 身高 cm、A 年齡）

男：**BEE ＝ 66 ＋ 13.7W ＋ 5.0H − 6.8A**　　女：**BEE ＝ 655 ＋ 9.6W ＋ 1.8H − 4.7A**

例：陳太太 50 歲、163 cm、54 kg → BEE ＝ 655 ＋ 518 ＋ 293 − 235 ＝ **1,231**；× 1.2（活動因子）× 1.2（壓力因子）＝ **1,773 kcal/day**

活動因子	
臥床（幾乎不活動）	1.2
輕度活動（辦公桌工作）	1.3
中度活動（工作需經常走動）	1.4

壓力因子	
正常狀態／輕度飢餓	1.0／0.85～1.0
小手術或癌症	1.2
腹膜炎	1.05～1.25
骨折、骨骼創傷	1.3
發燒每 1°F／1°C	1.07／1.13
生長／懷孕／哺乳	1.4／1.1／1.4
敗血症	1.4～1.8
燒傷 30%／50%／70%	1.7／2.0／2.2
癌症惡病質	1.2～1.4

每日飲食指南（國健署）

類別	每日建議	醣類	蛋白質	脂肪	熱量/份
全穀雜糧類	1.5～4 碗（**≥1/3 未精緻**）	15 g	2 g	—	**70**
豆魚蛋肉類	3～8 份	—	7 g	5 g	**75**
乳品類（全脂）	1.5～2 杯（1 杯 240 mL）	12 g	8 g	8 g	**150**
蔬菜類	3～5 份	5 g	1 g	—	**25**
水果類	2～4 份	15 g	—	—	**60**
油脂與堅果種子	油 3～7 茶匙＋堅果 1 份	—	—	5 g	**45**

熱量（大卡）	1200	1500	1800	2000	2200	2500	2700
全穀雜糧（碗）	1.5	2.5	3	3	3.5	4	4
未精製（碗）	1	1	1	1	1.5	1.5	1.5
其他（碗）	0.5	1.5	2	2	2	2.5	2.5
豆魚蛋肉（份）	3	4	5	6	6	7	8
乳品（杯）	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2
蔬菜（份）	3	3	3	4	4	5	5
水果（份）	2	2	2	3	3.5	4	4
油脂（茶匙）＋堅果（份）	3+1	3+1	4+1	5+1	5+1	6+1	7+1

註：高鈣豆製品至少占 1/3（1200、1500 大卡）；深色蔬菜至少占 1/2；堅果選高維生素 E 種類（花生仁、杏仁片、杏仁果、葵瓜子、松子仁）。

六大類份量代換

類別（1 份）	代換	重點
全穀雜糧 1 碗	糙米飯/雜糧飯/米飯 1 碗 ＝ 熟麵條、小米稀飯、燕麥粥 2 碗 ＝ 米、大麥、小麥、蕎麥、燕麥、麥粉、麥片 80 g ＝ 中型芋頭 4/5 個或小番薯 2 個（220 g）＝ 玉米 2⅔ 根（340 g）＝ 馬鈴薯 2 個（360 g）＝ 全麥饅頭 1⅓ 個或全麥土司 2 片（120 g）	主要提供熱量；以「**維持原態**」全穀為主食。未精製例：燕麥、蕎麥、紅藜麥、小米、紫米、麥片、糙米、洋薏仁
豆魚蛋肉 1 份	黃豆 20 g、毛豆 50 g、黑豆 25 g、無糖豆漿 1 杯、傳統豆腐 3 格（80 g）、嫩豆腐半盒（140 g）、小方豆干 1¼ 片（40 g）、魚 35 g、蝦仁 50 g、牡蠣 65 g、文蛤 160 g、白海蔘 100 g、去皮雞胸 30 g、鴨/豬小里肌/羊/牛腱 35 g、雞蛋 1 個（≈ ½ 手掌或 2 湯匙肉、4 隻劍蝦、3 湯匙牡蠣蛤蜊）	選擇順序：**豆類 > 魚類海鮮 > 蛋類 > 禽肉 > 畜肉**；避免油炸與過度加工
乳品 1 杯	鮮奶/保久乳/優酪乳 240 mL ＝ 全脂奶粉 4 湯匙（30 g）＝ 低脂奶粉 3 湯匙（25 g）＝ 脫脂奶粉 2.5 湯匙（20 g）＝ 乳酪（起司）2 片（45 g）＝ 優格 210 g	主要提供**鈣質**，且含優質蛋白質；不吃乳品者選高鈣豆製品、深色葉菜、芝麻、鈣強化食品
蔬菜 1 份	可食生重 **100 g ＝ 半碗熟菜**（直徑 15 cm 盤 1 碟；收縮率高如莧菜、地瓜葉約半碗；收縮率低如芥蘭、青花菜約 2/3 碗）	水分 90% 以上；顏色越深綠深黃，維生素 A、C 及鐵、鈣越多；選當季在地
水果 1 份	切塊大半碗～1 碗 ＝ 可食重約 100 g（80～120 g）＝ 大香蕉半根 70 g ＝ 榴槤 45 g（約 1 個拳頭大）	主要提供**維生素 C**；可連皮吃的盡量洗淨連皮吃（膳食纖維）
油脂與堅果 1 份	烹調油 1 茶匙（5 g，= 1/3 湯匙）＝ 杏仁果、核桃仁 7 g ＝ 開心果、南瓜子、葵花子、芝麻、腰果 10 g ＝ 花生仁 13 g ＝ 瓜子 15 g ＝ 沙拉醬 2 茶匙 ＝ 蛋黃醬 1 茶匙；以湯匙估：瓜子、開心果、核桃 1 湯匙 ＝ 帶殼花生 2 湯匙（約 10 粒）＝ 杏仁粉、花生粉 1 湯匙 ＝ 沙茶醬、芝麻醬、美乃滋 ½ 湯匙	以**單元不飽和**多的橄欖油、苦茶油、花生油為主；堅果選**無調味**（蜜汁、楓糖口味熱量最高）

精緻 vs 未精緻：糙米去糠層 → 胚芽米，去胚芽 → 白米。糙米與白米營養素倍數：膳食纖維 **5.0**、維生素 B1 2.8、維生素 E 5.5、鉀 2.8、鎂 5.7、鐵 3.8、鋅 1.4 倍。

> **必背** **天天五蔬果**：每天 **3 份蔬菜＋2 份水果**，並選擇多種顏色搭配。
> **我的餐盤六口訣**：**每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙**。

餐盤細節：乳品每天 1.5–2 杯（1 杯 240 mL）；水果在地當季多樣化；蔬菜當季且 1/3 選深色；飯（全穀雜糧）至少 1/3 為未精製；豆魚蛋肉 豆＞魚＞蛋＞肉；堅果每天 1 份（1 份＝1 湯匙＝3 茶匙，約杏仁果 5 粒、腰果 5 粒或花生 10 粒）。堅果每餐 1 茶匙（大拇指第 1 指節）、每天 1 湯匙（整隻大拇指）；挑選保存：包裝完整、冰箱冷藏、避免過大包裝、無調味、無油耗味、無霉味。外食常見問題是**飯跟肉吃過量**，可再補一杯鮮奶與一份水果。

08 營養評估 Nutrition Assessment

> **觀念** 四大面向：**① 人體測量 ② 生化檢驗 ③ 臨床檢查 ④ 飲食評估**（Anthropometric、Biochemical、Clinical、Dietary → **ABCD**）。

人體測量

項目：身高、體重、生長曲線（兒童，參考國健署兒童生長曲線百分位圖）、BMI、三頭肌皮層厚度（TSF）、上臂圍（MUAC）、腰圍。

身高：可提供標準身高下理想體重的比較指數，也可提供標準肌酸酐排泄量的比較指數；**體重**：可做為評估身體健康情況及熱量需求的指標，是營養評估很重要的方法。

> **必背** **BMI ＝ 體重（kg）÷ 身高²（m²）**　例：60 kg、1.60 m → 23.4
> 成人：**<18.5 過輕**｜**18.5–24 理想**｜**24–27 過重**｜27–30 輕度肥胖｜30–35 中度肥胖｜>35 重度肥胖（BMI 與死亡率呈 **J 形**分布）

項目	意義與方法	判讀
TSF 三頭肌皮層厚度	體內約 **50%** 脂肪在皮下，可間接反映**脂肪及熱量儲存量**。手臂自然下垂、手肘彎 90 度，於上臂後側**肩峰突與鷹嘴突中點**做記號，以拇指與食指捏起皮褶，用皮脂厚度計測量	**5–25 百分位：中度營養缺乏** **< 5 百分位：嚴重營養缺乏**
上臂圍	手臂自然下垂、手肘彎 90 度，於上臂中點以軟尺環繞一周，**不可壓縮皮下脂肪**。AMC（mm）＝ MAC − (π × TSF)；AMA ＝ [MAC − (π×TSF)]² / 4π；去骨肌面積 ＝ AMA − 10（男）或 − 6.5（女）	評估蛋白質及熱量儲存；超出理想體重 **25%** 或 TSF **> 85 百分位**者不建議使用（會高估）
腰圍	除去腰部衣物輕鬆站立、雙手自然下垂；皮尺繞過腰部，高度在**腸骨上緣至肋骨下緣之中間點**，皮尺與地面平行、緊貼不擠壓；維持正常呼吸，於**吐氣結束時**量	腹部肥胖：**男 ≥ 90 cm、女 ≥ 80 cm**；與代謝症候群相關性達 **70%**

生化檢驗

① 臟器蛋白質評估（半衰期越短 → 越能反映近期營養變化）

指標	正常值	半衰期	特點
血清白蛋白 Albumin	**3.5–5.5 g/dL**	**14–21 天**	佔總蛋白 50–60%；儲存量大、反應慢，**不適合判斷早期蛋白質耗竭**
血清轉運鐵蛋白 Transferrin	200–300 mg/dL	8–10 天	肝臟合成，運送三價鐵；比白蛋白精確快速
甲狀腺素前蛋白 TBPA	20–50 mg/dL	2–3 天	儲存量少，比白蛋白、轉鐵蛋白更早反映變化

指標	正常值	半衰期	特點
視網醇結合蛋白 RBP	3–7 mg/dL	**10–12 小時**	與前白蛋白 1:1 結合攜帶視網醇；反映最近飲食與早期蛋白質缺乏

② 體蛋白評估：24 小時尿液

- **肌酸酐身高指數 CHI（%）** ＝ 受測者 24 h 尿肌酸酐 ÷ 同性別、同身高 24 h 尿肌酸酐標準值 × 100。成人平均肌酸酐排除量：男 23、女 18 mg/kg 理想體重。**90–100% 正常、60–90% 中度耗損、<60% 嚴重**
- **氮平衡** ＝ 氮攝取量 − 氮排泄量 ＝ **（24 h 蛋白質攝取量 ÷ 6.25）−（尿液尿素氮 ＋ 4）**。=0 合成與分解相等；<0 分解大於合成（感染、燒傷、手術、攝取不足）；>0 合成大於分解（生長、懷孕、傷口癒合、病後恢復）。腎臟病、24 h 尿液收集不全、灼傷、腹瀉、嘔吐、液體引流者不適用

③ 免疫狀況測定（營養不良是後天免疫力變差最常見原因）

- **淋巴球計量總數 TLC** ＝ 淋巴球% × 白血球數：**>1500/mm³ 正常；800–1200 中度營養不良；<800 嚴重**（創傷、手術、放射線治療、類固醇也會使淋巴球減少）
- **延遲性皮膚過敏 DCH**：注射抗原後 24–72 小時產生 **≥5 mm** 硬塊為正常；<5 mm 表示免疫功能不全；與營養不良、感染、敗血症或死亡率有關
- **C 反應蛋白 CRP**：急性期分泌的蛋白質，急性反應期可超過 400 mg/L（一般成人可測量值約 5–10 mg/L）；升高表示發炎或感染，也受營養不良影響；**不適合判斷早期蛋白質耗竭**

臨床檢查：症狀 → 缺乏的營養素

部位	症狀 → 營養素
頭髮	稀疏易斷 → 蛋白質、生物素；暗淡無光澤 → 蛋白質
皮膚	乾燥脫皮角質化 → 維生素 A、必需脂肪酸；皮下出血紫斑症 → **維生素 K、C**；皮膚色素沉澱 → 菸鹼素；水腫 → 蛋白質；膚色蒼白 → 鐵、B12、葉酸
眼睛	角膜軟化、結膜及角膜乾燥、**畢氏斑點 → 維生素 A**；眼瞼蒼白 → 鐵
嘴唇／牙齒／牙齦	**口角炎 → B2、B6、菸鹼素**；蛀牙 → 氟；牙齦腫脹出血萎縮 → **維生素 C**
舌頭	舌炎 → B2、B6、B12、菸鹼素、鐵；腫脹裂開 → 菸鹼素；平滑舌 → 葉酸、B12
指甲／腺體	**湯匙狀指甲 → 鐵**；**甲狀腺腫大 → 碘**
心臟／肌肉	心律不整 → 鉀、鎂；心臟擴大 → B1；抽筋 → B6；耗損 → 蛋白質、熱量
骨骼／神經	彎曲變形、關節腫大 → **維生素 D**；運動失調反射異常、眼肌麻痺 → **B1**；神智紊亂 → B1、B12、菸鹼素；痙攣 → B6、鎂
其他	貧血 → B6、B12、葉酸、鐵；流血不止 → K；傷口復原緩慢 → 蛋白質、維生素 C、鋅

飲食評估方法

方法	內容	特點／適用時機
① 24 小時回憶法	記錄前一天每餐的時間、地點、餐別、食物名稱、烹調方法、攝取量（可用模型等定量工具換算）；並詢問此飲食與平日比較是多、少或相同，以及平常是否使用營養補充劑	
② 食物頻率問卷	各類食物每天/每週吃幾次（1 次以上/天 … 從不吃），可加定量欄位	可用於一般或**半定量**飲食頻率問卷；食物項目可依調查需求變更
③ 飲食歷史	一份**完整的飲食調查方法**，考量個人習慣與意願差異	蒐集需**時間與耐心**，資訊豐富詳盡；適用：需**深入了解個人長期飲食習慣**或營養狀況時
④ 飲食日記	記錄特定時間內吃的每一種食物（種類、份量、時間、地點、烹調方式），統計營養素總攝取量；通常 **3 天或 7 天，含兩個平日與一天週末假日**	優點：較能反映實際情況；缺點：**負擔重、記錄容易不實**；適用：**短期評估或介入前後比較**
⑤ 食物攝取觀察法	不打擾受測者下，供餐前記錄所有食物種類及重量，餐後秤量剩餘 → 實際進食量	**最精確**，但**最耗時、最貴、最困難**；用於住院病人、安養中心、宿舍等供餐場所

結論：各方法各有優缺點，依受測對象、評估目的及資源選擇，或多種方法搭配使用。

09 備孕與孕期營養

生命期營養的重要性：維護個人一生最佳健康，同時追求代代傳承的健康。（2023 年人口轉為正成長，但新生兒 13.5 萬人再創新低）

懷孕前營養

營養會影響**男性精子的質與量**，也影響**女性排卵規則與卵品質**；長期不均衡飲食會降低受孕力。

- **體重**：控制在**理想體重 ＋10%** 範圍內以提高受孕機會（脂肪過少、過多都不好）；**BMI < 20** 早產或新生兒體重不足風險增高；肥胖增加早產或死胎風險。體重與飲食習慣的調整應在懷孕**之前**，**孕婦不宜採行任何減重計畫**
- 其他因素：缺乏 B12 可能導致女性排卵異常；注意維生素 A 及其衍生物之皮膚藥品；咖啡因

營養素不足	對胎兒/孕婦的影響
葉酸	胎兒**神經管缺陷**、自發性流產
B1、B2	下肢水腫、發麻、神經炎、消化系統障礙、多種發炎症狀
維生素 D	早產、子癲前症、妊娠糖尿病及免疫系統調控問題
維生素 E	新生兒溶血性貧血
鐵	貧血，影響孕婦血壓，子宮早期收縮而早產；早產與低出生體重
鈣、鎂、鋅	孕婦容易抽筋；嬰兒早產與低出生體重
碘	影響胎兒及幼童腦部與神經發育，甚至造成**呆小症**、智能發育不足、生長遲緩，增加嬰兒死亡率

必背 **孕前飲食建議**：均衡多樣；維持理想體重；規律運動；**自計畫受孕起每日增加 200 μg 葉酸**；足夠膳食纖維；**鈣 1000 mg/天**；富含鐵的食物；少鹽少加工；盡量由天然食物獲得營養；不抽菸，飲酒每天最多 1 杯（12–15 g 酒精）。

增進**精蟲品質**：均衡營養，加上蛋白質、維生素 E、鋅、ω-3 必需脂肪酸、Q10。

胎兒成長與孕期體重

器官與身體構造的**發育關鍵期：懷孕第 2–8 週**（以最後一次月經起始日起算；約第 2 週為受精卵、第 6 週出現心跳），中樞神經系統、耳朵、眼睛、四肢、心臟都在此期開始發育。母體變化：生理變化、組織增長（乳房、子宮、脂肪儲存、血液）、體重增加（胎兒、附屬組織和體液、母體增長的組織）。

孕前 BMI	建議總增重（kg）	第二、三期每週增重（kg/週）
< 18.5	12.5–18	0.5–0.6
18.5–24.9	**11.5–16**	0.4–0.5
25.0–29.9	7–11.5	0.2–0.3
≥ 30	5–9	0.2–0.3

雙胞胎總重 15.9–20.4 kg、三胞胎 22.7 kg，12 週後每週約 0.7 kg（參考 ACOG、美國膳食營養學會）。孕期增加的重量來自胎兒、胎盤、羊水、乳房、子宮、血液、體脂等，依孕前 BMI、懷孕週數及個人狀況不同而有差異。

孕期 DRIs 增加量（第八版）

營養素	第一期	第二期	第三期
熱量（kcal）	+0	**+300**	**+300**
蛋白質（g）	**+10**（各期）		
碳水化合物（g, EAR／RDA）	+0	+35／+45	+35／+45
碳水化合物／脂質（佔總熱量）	50～65%／20～30%（各期）		
膳食纖維（g）	+0	+5	+5
維生素 A（μg RE）	+0	+0	+100
B1、B2（mg）／菸鹼素（mg NE）	+0	+0.2／+2	+0.2／+2
B6（mg）／B12（μg）	+0.4／+0.2（各期）		
葉酸（μg）	**+200**（各期；孕婦每日 600 μg）		
維生素 C／E	+10 mg／+2 mg α-TE（各期）		
膽素／泛酸（AI）	+20 mg／+1 mg（各期）		
鐵（mg）	+0	+0	**+30**
碘／鎂／鋅／硒	+75 μg／+35 mg／+3 mg／+5 μg（各期）		

孕期重要營養素

- **脂肪 ω-3（DHA、EPA）**：懷孕第三期及出生後 6 個月快速儲存於胎兒**大腦與視網膜**。孕婦與育齡婦女每週宜吃 **245–315 g** 魚類；大型魚每週不超過 **70 g** 旗魚、鮪魚、油魚，或 **35 g** 鯊魚；鮭魚、鯖魚、秋刀魚 ω-3 含量高
- **B6**：影響胎兒腦神經系統發育、抗微生物因子由母體傳給胎兒；營養狀況與新生兒生命力正相關，缺乏 → 新生兒 Apgar score 較低；可改善孕婦噁心嘔吐
- **B12**：缺乏 → 巨紅血球性貧血，嚴重者傷害神經系統；只存在動物性食品，**純素食者為高危險群**
- **葉酸**：高達 1/3 孕婦第三期發生貧血，葉酸缺乏是常見原因之一；缺乏 → 胎盤早期剝離、自發性流產、子癇前症、胎兒成長受限；懷孕早期缺乏 → **神經管缺陷（受孕後 21–27 天）**；最好**受孕前一個月**開始補充；孕婦每日 **600 μg**
- **鈣**：人類絨毛膜腿體產乳素增進骨鈣轉換率；雌激素增加小腸鈣吸收、降低尿鈣排出、抑制副甲狀腺對骨鈣的再吸收。多攝取牛奶、小魚乾
- **鋅**：DNA 和 RNA 合成；缺乏 → 胎兒生長受限、畸形、影響骨骼及神經，嚴重者流產。**碘**缺乏 → 短小性痴呆症（cretinism）、流產死產。**鎂**攝取增加可減少子癇前症與胎兒子宮內發育不全。有高血壓或水腫應注意**鈉**
- **膳食纖維**：預防便秘痔瘡（蔬果豆類、足夠水分、適度運動）

必背 **鐵**：孕期總需要量約 **1,190 mg**（胎兒組織 270、胎盤與臍帶 90、母體生產失血 150、基礎流失 230、血液量擴增 450）；胎兒在**懷孕後期**開始儲存鐵。
孕期貧血標準：血色素 第一期 **<11**、第二期 **<10.5**、第三期 **<11 g/dL**（血比容 33%／31.5%／33%）；儲鐵蛋白 **<10 ng/mL** → 缺鐵性貧血（可再以運鐵蛋白飽和度 TSAT 評估）。
鐵劑：缺鐵性貧血單靠飲食不足，需口服鐵劑；**空腹（飯前 1 小時或飯後 2 小時）**；**維生素 C 增加吸收**；服用 **2 小時內禁茶、咖啡、牛奶**。

缺鐵高風險：之前診斷鐵缺乏、糖尿病、愛滋病毒感染、發炎性腸道疾病、不正常子宮出血病史、經產婦（特別是懷孕間隔小於六個月）、多胞胎、青少女懷孕、體重過輕或肥胖、素食或抽菸。缺鐵貧血增加心臟負擔，血色素太低可能提高分娩時心臟停止或大量出血風險，也可能造成胎兒貧血；鐵參與胎兒腦部神經發育。食物：深綠色蔬菜、適量紅肉與肝臟、適量海產。

懷孕期併發症

- **血壓失調**：危險因子有高血壓、肥胖、胰島素阻抗、糖尿病、妊娠糖尿病等，以及熱量、蛋白質、鈣、鈉攝取不當。類型：慢性高血壓、妊娠高血壓、子癇前症、子癇症、慢性高血壓併子癇前症
- **妊娠毒血症**：孕婦死亡原因之一（子癇症致死發生率 **14%**）；胎兒生長遲滯，嚴重者死胎、早產；營養介入目標：**防止體重過度增加**
- **妊娠糖尿病**：嚴重性僅次於妊娠毒血症；懷孕時只要有葡萄糖不耐，不論輕重都可定義為妊娠糖尿病；發生率約 1–3%，這些婦女未來有較高機率罹患糖尿病；增加胎兒過重風險。治療以**飲食控制為主及適當運動**，全穀雜糧、乳品、水果份量更嚴格控制

妊娠毒血症飲食	重症	輕症	正常孕婦
食鹽（減鹽）	**3 g 以下或無鹽**	6 g 以下	6 g 以下
水分（限制）	前一日尿量以下	前一日尿量＋蒸發量（平均 500 mL）	6–8 杯
熱量（低熱量，大卡）	1500–1700	1700–1900	2100
蛋白質（高蛋白，g）	90–100	80–90	70–75
脂肪（減少動物性，g）	30 以下	40 以下	60
礦物質／維生素	高鈣、高鐵（蛋、乳類、小魚、蔬菜）；高維生素（肉、魚、豆、蔬菜、胚芽）		

必背 **妊娠糖尿病篩檢**（懷孕 **24–28 週**做口服葡萄糖耐受試驗 OGTT）
兩階段：初步口服 50 g 葡萄糖（不必空腹），1 小時 **≥140 mg/dL** 須進一步診斷 → 確認：空腹口服 100 g，測 4 個時間點：空腹 ≥95、1 h ≥180、2 h ≥155、3 h ≥140，**≥2 個超過標準**即確診。
一階段：空腹口服 75 g，測 3 個時間點：空腹 **≥92**、1 h **≥180**、2 h **≥153**，**任何一次超過標準**即確診。

孕婦應避免

生食／未殺菌	防**李斯特菌**（流產、死胎、早產、新生兒侵襲性感染）：避免未全熟的海鮮（生魚片）、肉類、家禽或雞蛋；未殺菌的果汁、生菜、牛奶或其製成的軟起司；未充分加熱的即食食品、午餐肉、熱狗。白黴起司、藍紋起司除非充分加熱，否則不建議。 殺菌鮮乳標示：超高溫滅菌 125–135°C 2–5 秒；高溫短時間殺菌平均 72°C 15 秒；都需 7°C 以下冷藏
咖啡因	咖啡、茶、可樂等；咖啡因即**甲基黃嘌呤**，中樞神經刺激劑；在人類未發現造成胎兒畸形或低出生體重，但**不表示安全**，仍需限制
酒精	**胎兒酒精症候群（FAS）**，胎兒細胞分化期最易發生：出生前後生長遲滯、臉部發育缺損、中樞神經系統功能受損；酗酒使食物攝取減少而營養不良；酒精傷害胰臟 → 急性低血糖，影響胎兒發育
吸菸	一氧化碳 → 胎兒活動降低；尼古丁 → 影響胎兒發育；氫氰酸 → 畸胎。最大影響在**懷孕後半期**；若能在**孕期第 15 週前戒菸**，可大幅降低早產及胎兒小於妊娠年齡的風險，建議懷孕前就戒菸

10 哺乳期・嬰幼兒營養

乳汁生成與荷爾蒙

階段	時間	乳汁變化
第一階段	始於懷孕第三期	乳汁開始形成，乳糖和蛋白質含量開始增加
第二階段	產後 10 天內	乳汁分泌期，質與量會有所變化
第三階段	生產 10 天後	成分逐漸穩定，熟乳汁（mature milk）

荷爾蒙	分泌處	作用	作用階段
雌激素	胎盤	抑制乳汁分泌	隨月經週期乳腺開始分化
黃體素	胎盤	抑制乳汁分泌	月經週期開始後及懷孕中
泌乳激素抑制素（PIH）	下視丘	抑制乳汁分泌	月經週期開始後及懷孕中
生長激素	腦下垂體前葉	輸乳管末端發育	乳腺發育
胎盤促乳激素	胎盤	輕微生乳作用	產前 8 週至產後 36 週
泌乳激素（prolactin）	腦下垂體前葉	**促進乳汁分泌**	懷孕第三期到斷奶
催產素（oxytocin）	下視丘	**促進乳汁流出**	從乳汁分泌到斷奶

哺乳期營養需求（增加量）

必背 熱量 **+500**｜蛋白質 **+15 g**｜碳水 +80（RDA）/ +60（EAR）｜膳食纖維 +7 g｜水分共需 **2,500～3,000 mL**

礦物質：碘 +100 μg、**鐵 +30 mg**、鋅 +3 mg、硒 +15 μg、鉀 +400 mg

維生素：**A +400 μg RE**、C +40 mg、E +3 mg α-TE、B1 +0.3、B2 +0.4、B6 +0.4 mg

食物類別	低活動 1500 大卡（基準）	哺乳增加 500 大卡
全穀雜糧類（碗）	2.5	+1
乳品類（杯）	1.5	—（不變）
豆魚蛋肉類（份）	4	+1.5
蔬菜類（份）	3	+1
水果類（份）	2	+1
油脂與堅果種子（份）	4	+1

- 適量控制熱量對乳汁分泌影響不大，但 **<1500 大卡會減少乳汁分泌量**
- 產後 6 個月內每日攝取熱量不低於應攝取熱量的 **80%**；**減重最好在產後 6 個月後**
- 幫助乳汁分泌：高優質蛋白質；補充 DHA（吃魚肉喝魚湯）；均衡飲食；卵磷脂（泌乳順暢）
- 降低乳汁分泌：**人蔘、麥芽、韭菜**
- 避免：高刺激性（辛辣）、咖啡因（茶、咖啡）、高脂肪（肥肉、油炸）、鹽分過高（醃製、煙燻）、空熱量（糖果、含糖飲料、甜點）、酒精

母乳

成分：**水分**（主要成分）；供應能量：乳糖、蛋白質、脂肪（含 DHA）；免疫保護：抗體與免疫細胞、乳鐵蛋白、溶菌酶、益生菌；微量營養素：維生素 A、D、E、K 與礦物質；生長調節：荷爾蒙與生長因子。乳汁顏色會隨泌乳階段改變（產後第 3、5、6、25 天顏色不同），個體間也有差異。

觀念 **初乳**：產後約 **6～12 小時**開始分泌，持續至產後第 **3～5 天**；**蛋白質高**；**IgA 抗體**幫助抵抗病菌；生長因子與礦物質促進腸胃道發育、幫助消化吸收；**輕瀉效果**幫助排出胎便、減少新生兒黃疸。

觀念 **成熟乳**：產後第 **2～4 週**逐漸形成；脂肪、乳糖較多；生長因子與荷爾蒙支持生長發育；IgA 協助黏膜防禦；哺乳過程中乳汁**脂肪含量逐漸增加**。

哺乳對母親的好處：刺激子宮收縮、延遲受孕、心理性滿足、減少罹患乳癌、有助產後體重減輕。**母乳對嬰兒的好處**：增加抵抗力、最安全最經濟、營養價值、心理滿足、牙齒發育。

嬰兒期

- 食物攝取能力：**尋乳反射、吸吮反射、吞嚥反射**、味覺敏銳。消化吸收：澱粉酶；蛋白酶（胃排空慢、酸化食物能力不佳）；脂解酶（短、中鏈脂肪酸在胃，長鏈三酸甘油酯大部分在小腸）；乳糖酶；腸道菌相
- 腎臟 **1 歲後**初步成熟：避免高鹽；**4 個月內**喝母乳或配方奶即可，不用喝水；水量不超過「**30 cc × 體重**」為佳；每天約 6–8 片濕尿布代表水分足夠

營養素	建議與重點
熱量	0–6 月 **100 kcal/kg**；7–12 月 **90 kcal/kg**（熱量不足會使蛋白質利用率下降）
蛋白質	母乳 1.1 g/100 mL；0–6 月 **2.3 g/kg**；7–12 月 **2.1 g/kg**；開始添加副食品時建議 2.8 g/kg；不足 → 紅孩兒症、消瘦症。早產兒、病嬰：半胱胺酸、酪胺酸、牛磺酸也為必需胺基酸
醣類	母乳以**乳糖**為主；半乳糖與腦部及中樞神經發展密切相關；乳糖促進鈣吸收；另含寡醣及比菲德氏菌生長促進因子
脂質	0–6 月佔總熱量 **50%**、7–12 月 **40%**；**不宜餵食脫脂奶粉**；母乳不飽和脂肪酸較多；腦中 DHA 有一半在出生前及出生後半年內累積
礦物質	鈣：母乳吸收率較高（約 2/3），配方奶 25–30%；鐵：母乳生物利用率好但含量不高，出生 **4–6 個月後**應補充含鐵食物
維生素	D：母乳含量不多，新生兒對脂溶性維生素吸收力不佳；K：新生兒腸內細菌不足無法合成足夠，**出生時注射維生素 K**

必背 **嬰兒餵養重點**：無法完全哺餵母乳時，應使用**嬰兒配方食品**而非一般食品；**1 歲後**才可飲用全脂牛奶或其他乳製品；滿 **4–6 個月開始添加副食品**（4 個月內不建議；純母乳哺育到滿 6 個月後必須添加，否則有營養不良危機）；以新鮮天然食品為主，**不加鹽、糖、味精**；少量多樣、跟著大人一起吃；由泥狀、半固體轉換成固體，一歲後以多樣均衡的固體食物為主；**三歲以下不可餵食過硬食物**。

副食品添加時機與過敏（以雞蛋為例）：相對過敏風險 4–6 個月 1.0、8 個月 1.3、10 個月 1.6、12 個月 1.9 → **愈晚訓練免疫耐受性，過敏機率愈高**。

新生兒篩檢：先天性代謝異常疾病

疾病	機轉	治療／飲食處置
苯酮尿症 PKU	無法代謝**苯丙胺酸**，有毒代謝產物大量堆積；出生時正常，漸進性嚴重智力障礙	出生**三週內**開始限制苯丙胺酸（特殊配方奶），智力大都可達正常
高胱胺酸尿症 HCU	CBS 酵素（胱硫醚合成酶）功能缺乏，**甲硫胺酸**代謝出問題、堆積在血液中	先用大劑量 **B6**（或合併 B12、葉酸、甜菜鹼），約 13% 對 B6 有效；無效則用豆類配方特殊奶粉、低甲硫胺酸食譜，並補充胱胺酸與甜菜鹼
半乳糖血症	半乳糖轉變成葡萄糖的代謝途徑障礙（相關酵素缺乏），半乳糖堆積	不含半乳糖食物；嬰兒可用**豆奶**替代牛乳、母乳
先天甲狀腺低能症	甲狀腺素分泌不足；症狀逐漸顯現，易被忽略；影響生長和智力	未及早治療 → **呆小症**；補充甲狀腺素
G6PD 缺乏症（蠶豆症）	最常見的遺傳性疾病之一；紅血球內葡萄糖代謝異常，醣分解時六碳醣單磷酸途徑異常 → **NADPH 缺乏**；平均每百名新生兒 3 例，男性發生率高於女性	
楓糖尿症 MSUD	染色體隱性遺傳；支鏈酮酸脫氫酶（BCKD）功能障礙 → **白胺酸、異白胺酸、纈胺酸**堆積，傷害腦細胞	終生飲食控制（限制蛋白質）、特殊奶粉、調整胺基酸攝取、定期監測血中胺基酸

幼兒期

飲食技巧：能咀嚼不同材質並自己餵食；**12–18 個月**學會磨咬，能處理切碎食物或軟菜餚；**18–24 個月**有良好磨碎能力，能處理肉、新鮮蔬果及多種材質食物。

- 均衡攝取六大類、多選新鮮食物，避免添加過多食品添加物的加工食品
- 攝取足夠熱量與適當身體活動，以維持健康體位（參考國健署「生長身體質量指數（BMI）建議值」）
- 三餐以全穀雜糧為主食；每天攝取深色蔬菜及新鮮水果；持續攝取乳品；以黃豆及其製品取代部分肉類；減少甜食及高油脂食物

幼兒每日飲食建議量	1–3 歲稍低	1–3 歲適度	4–6 歲男稍低	4–6 歲女稍低	4–6 歲男適度	4–6 歲女適度
熱量（大卡）	1150	1350	1550	1400	1800	1650
全穀雜糧（碗）	1.5	2	2.5	2	3	3
未精製（碗）	1	1	1.5	1	2	2
豆魚蛋肉（份）	2	3	3	3	4	3
乳品（杯）	2					
蔬菜（碟）	2	2	3	3	3	3
水果（份）	2					
油脂與堅果種子（份）	4	4	4	4	5	4

觀念 **點心**：每天三餐外供應 **1–2 次**，安排在**正餐前 2 小時**，份量以不影響正餐食慾為原則；以多樣化為原則（如牛奶加麥片、吐司加蛋），固體與液體搭配。先選原型食物。

點心種類	優先選擇	第二選擇	限制性選擇
全穀雜糧	麥片、全麥土司、全麥饅頭	白土司、饅頭、小餐包、玉米、清蒸糕、芋頭、蕃薯、馬鈴薯、早餐穀類、紅豆湯、綠豆湯	麵包、油條、鬆餅、酥餅、夾心餅乾、小西點、鮮奶油蛋糕、甜甜圈、派、爆米花、甜芋泥、炸甜薯、炸薯條、洋芋片
乳品	脫脂奶、低脂奶、低脂乳酪	全脂奶、優酪乳、全脂乳酪、調味奶	奶昔、煉乳
豆魚蛋肉	茶葉蛋、白煮蛋、蒸蛋、豆漿	貢丸、甜豆花、鹹豆花	香腸、火腿、炸雞、鹽酥雞、熱狗、炸臭豆腐
蔬菜／水果	各種新鮮蔬菜；新鮮水果	泡菜、醬菜、海苔；純果汁（未加糖）	炸蠶豆、炸豌豆、炸蔬菜；果汁飲料、水果罐頭、蜜餞
油脂堅果／其他	花生、核桃、芝麻、開心果；白開水、不加糖的茶飲料	低糖飲料	炸花生、鹹酥花生、炸腰果；汽水、可樂、運動飲料、巧克力、糖果

常見飲食偏差：喜歡甜食零食、挑食、拒食。**好習慣**：有耐心盡量鼓勵嘗試、減少外食、與家人共食做好榜樣、在輕鬆愉悅的環境用餐、**不要以食物作為獎勵或懲罰孩子的工具**。

11 老年期營養

老化的生理改變

系統	變化	系統	變化
感覺	視覺、聽覺、觸覺及味覺敏感度下降	神經	大腦及自律神經系統功能衰退
呼吸	肺功能衰退、肺泡表面積減少	消化	唾液分泌減少、牙齒功能下降影響咀嚼；胃酸與消化酵素減少，可能影響吸收並造成便祕

系統	變化	系統	變化
循環	動脈硬化、血壓上升	內分泌	甲狀腺及副甲狀腺功能衰退
免疫／造血	免疫力降低易感染；紅血球減少易貧血	肌肉與骨骼	肌力衰退、骨質軟化及骨質疏鬆
腎臟與泌尿	腎功能減退、排尿困難；男性可能有前列腺肥大		

必背 **與營養吸收有關的變化**：牙齒缺損、**咀嚼力降為 1/3～1/4**（偏好軟食、易便祕）；視覺、嗅覺、味覺變差 → 食慾不振；**唾液減少約一半**、吞嚥能力下降 → 味覺障礙、難以吞嚥、容易誤吞；**口渴自覺感下降 → 容易脫水**；腸胃蠕動變慢、胃液分泌不足 → 消化慢、易便祕；骨質疏鬆、骨骼變脆弱 → 容易骨折。

觀念 **吞嚥**：**雙下巴、打呼、嗆咳是重要的退化訊號**。食物殘渣誤入氣管 → 細菌入侵 → **誤嚥性肺炎**。吞嚥力衰退 10 症狀（喉嚨積痰、唾液很多、聲音改變、吃飯或飯後嗆到、常要清喉嚨、睡覺時咳嗽、吞嚥卡卡、喉嚨常卡卡、液體比固體難吞、食物飲料跑到鼻子）：**0–1 良好、2–4 些微衰退、5–7 嚴重衰退、8–10 吞嚥障礙**。吞嚥能力一旦失去就難恢復，日常應進行吞嚥訓練以維持經口攝取功能。

中老年期飲食建議

吃得夠、吃得對；**少量多餐，能吃盡量吃**；六大類均衡，**蛋白質攝取更加重要**；能量營養素（熱量、蛋白質、油脂、醣類）要足夠，**選擇高營養密度食物**。

65 歲以上	低・男	低・女	稍低・男	稍低・女	適度・男	適度・女
熱量（大卡）	1700	1400	1950	1600	2250	1800
全穀雜糧（碗）	3	2	3	2.5	3.5	3
未精製（碗）	1	1	1	1	1.5	1
豆魚蛋肉（份）	4	4	6	4	6	5
乳品（杯）	1.5					
蔬菜（份）	3	3	3	3	4	3
水果（份）	2	2	3	2	3.5	2
油脂（茶匙）＋堅果（份）	4+1	3+1	4+1	4+1	5+1	4+1

長者維生素建議	A	D	E	K	B6	B1、B2、菸鹼素
建議攝取量	男 600、女 500 μg RE	**增為 15 μg**	12 mg α-TE	男 120、女 90 μg	**增為 1.6 mg**	依熱量攝取而定

不利營養吸收因子：菸酒、壓力（生理與心理）、生活型態、經濟能力、不良飲食習慣或缺乏營養知識、藥物。**食品與藥物交互作用**是雙向的：藥物可改變食物攝取（食慾、味覺、噁心嘔吐、嘴破發炎）、營養素吸收、代謝與排出；食物也會改變藥物的吸收、代謝與排出（如改變消化道酸性、與藥物結合、改變尿液酸鹼性）。

常見慢性病與營養問題

常見問題：**營養不良、肌少症、衰弱、代謝症候群、骨質疏鬆、癌症**。

營養不良

營養不良（營養缺乏或營養過剩，都影響壽命） → 衰弱／肌少症 → 失能／跌倒／骨折 → 死亡

長者常見影響因素：胃口不好偏食、吃素、擔心慢性病而限制飲食、吞嚥困難、牙齒不好咀嚼有問題、獨居隨便解決、消化慢吸收能力下降、憂鬱症、藥物作用。

必背 **體位測量**：BMI 標準隨年齡增加，**>65 歲：22 ≤ BMI < 27**；注意**非刻意的體重減輕**。
臺灣版迷你營養評估量表（MNA）：篩選分數（最高 14）**12–14 正常、8–11 有營養不良風險、≤7 營養不良**；營養不良指標總分 **≥24 正常、17–23.5 有營養不良風險、≤16.5 營養不良**。

營養介入：吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧；選擇適合「軟硬度」的飲食；善用烹調方法；食材嫩化；善用辛香料。

烹調 5 法：① 選擇軟質食物 ② 善用食物調理機（打成泥或細碎）③ 食材切小塊 ④ 運用烹飪技巧（燉、煮、蒸）讓食材軟嫩 ⑤ 善用刀具、剪刀等烹飪工具。

食材嫩化	做法
肉類	① 肉槌敲打肉片或去除筋膜 ② 新鮮鳳梨打成汁或切小塊 ③ 取適量鳳梨汁醃製肉塊（可輕拍或揉捏）④ 沖洗掉鳳梨汁即可烹調。**鳳梨酵素必須用新鮮鳳梨，不能用罐頭**；鳳梨汁可冷凍成冰塊保存；想帶點酸甜可不沖洗
蔬菜	洗淨瀝乾 → 放冰箱冷凍 1–3 天（3 天效果最佳，冷凍破壞細胞結構使組織變軟）→ 不須解凍直接烹煮。適用纖維粗、不易煮爛的甜椒、花椰菜、芹菜；**葉菜、菇類不適合**
主食／飲品	糙米飯：糙米 30 g、白米 40 g、水 84 mL（米水比 1:1.2），糙米洗淨加水冷藏浸泡 10 小時，電鍋外鍋半杯水，跳起後再燜 15 分鐘（可改紫米或五穀米）；堅果牛奶：堅果可用堅果粉代替與牛奶同飲

銀髮友善豬肉排行榜：腰內肉第 1、大里肌第 2、胛心肉第 3、後腿肉第 4、蹄膀第 5、五花肉第 6。

臺灣飲食質地分類	參考適用對象	尺寸建議	簡易測試（湯匙）
7 容易咬軟質食	牙齒功能不佳，但仍可咀嚼，舌頭可推送食物	**不限制尺寸**（小於 3 cm 較好入口）	湯匙用力壓，移開後食物恢復原形
6 牙齦碎軟質食	牙齒無法咀嚼，靠牙齦咀嚼與舌頭推送	**< 1.5 cm** 丁狀	需用稍力才能壓碎
5 舌頭壓碎軟食	牙齒、牙齦無法咀嚼，靠舌頭和上顎壓碎	**< 0.4 cm** 粒狀	翻轉湯匙，食物會全部剝落、不殘留
4 不需咬細泥食	牙齒、牙齦無法咀嚼，舌頭也無法壓碎	不需咀嚼，可直接口吞	翻轉湯匙會滑落但有部分殘留；筷子夾不起
液體質地	4 均質化糊狀、3 中濃稠、2 低濃稠、1 微濃稠流動食。有咀嚼吞嚥困擾 → 營養師或專業醫事人員評估 → 調整質地；無 → 一般飲食		

肌少症 Sarcopenia

肌肉量減少合併肌肉力量與協調性功能的失去。**亞洲肌少症共識會（AWGS）**：以老化造成的骨骼肌流失，加上肌肉力量減少及（或）體能表現下降，作為肌少症的定義；也是失能、跌倒、功能退化、住院、甚至死亡的危險因子。肌肉質量 **40–70 歲每十年下降 8%**，**70 歲以後每十年下降 15%**。

瘦肉組織（LBM）減少	10%	20%	30%	40%
併發症	免疫力下降、感染風險增加	傷口復原能力下降、肌肉無力、感染風險增加	虛弱至無力坐起、壓瘡、肺炎、喪失疾病恢復能力	死亡（通常死於肺炎）
死亡率	10%	30%	50%	**100%**

必背 **AWGS 評估與診斷流程**

篩檢：小腿圍 **男 <34、女 <33 cm**，或 **SARC-F ≥4 分**，或 SARC-CalF ≥11 分

肌肉力量（握力）：**男 <28 kg、女 <18 kg**｜**體能表現**：**五次起立坐下 ≥12 秒**，或六公尺步行速度 <1.0 m/s，或簡易身體功能量表 SPPB ≤9 分

肌肉質量（ASM）：DXA 男 <7.0、女 <5.4 kg/m²；BIA 男 <7.0、女 <5.7 kg/m²

基層醫療／社區：篩檢陽性 ＋ 握力低或體能表現差 → **可能肌少症** → 營養及運動生活型態調整，並轉介確定診斷

急慢性照護／臨床研究：**肌少症＝低肌肉質量＋低肌肉力量**；**嚴重肌少症＝再加上低體能表現**

SARC-F 問卷：力量（提 10 磅重物）、行走（走過一個房間）、起身（從椅子或床起身）、登階（爬 10 階樓梯）、跌倒（過去一年跌倒幾次：0 次＝0、1–3 次＝1、4 次以上＝2），其餘各題 沒有困難＝0、有點困難＝1、非常困難或無法＝2；**4 分以上表示可能有肌少症**。**指圈測試**：雙手拇指與食指圍住小腿最粗處，**小腿圍 < 指圍 → 肌少症風險高**。

肌少症營養介入：① 足夠的熱量與蛋白質；② 蛋白質**至少 1 g/kg 體重**；③ 必需胺基酸 **Leucine（白胺酸）**可促進蛋白質合成並減少肌肉蛋白質分解；④ **先吃蛋白質食物、三餐平均分配**；⑤ 搭配**肌力訓練**。

衰弱 Frailty

必背 65 歲以上、在**沒有刻意減重**的情況下：① 與一年前相比，體重減少超過 **3 公斤**？② 無法在不用手支撐下，從椅子上**站起來五次**？③ 最近常常感到對事情**提不起勁**？→ **一項為衰弱前期，二項以上為衰弱**。
衰弱營養介入：熱量至少 **25 大卡/公斤**；蛋白質 **1.2～1.5 克/公斤**並結合足夠熱量維持能量平衡；選擇高生物價優質蛋白質（魚、雞肉、蛋、乳品、大豆製品）。

骨質疏鬆

原發性：缺乏鈣質及維生素 D、雌激素分泌過少、骨骼組織退化；繼發性：明確的疾病、長期使用某種藥物。骨小樑：正常緻密 → 骨質減少（變細、孔隙增加）→ 骨質疏鬆（稀疏、結構脆弱）。

骨密度 T 值	> −1	−1 ～ −2.5	< −2.5
判讀	骨質正常	骨質開始流失	**骨質嚴重流失，已罹患骨質疏鬆症**

飲食與生活原則：**補充足夠的鈣、補充足夠的維生素 D**、養成運動習慣、遠離菸酒、預防跌倒、均衡飲食**避免高鈉**。

高鈣食物（含鈣量）：鮮奶 240 mL ≈ 240 mg｜無糖優格 180 g ≈ 180 mg｜無糖優酪乳 200 g ≈ 200 mg｜起司片 1 片 ≈ 133 mg｜傳統豆腐 100 g ≈ 140 mg｜豆干 3 片 ≈ 204 mg｜**小魚乾 1 湯匙（10 g）≈ 220 mg**｜吻仔魚 ¼ 碗 ≈ 152 mg｜芥藍菜 1 碗 ≈ 156 mg｜莧菜 1 碗 ≈ 147 mg。每天攝取乳品，並搭配豆製品、小魚及深綠色蔬菜補充鈣質。

附 必背數字速查

能量與三大營養素

熱量密度	醣 **4**、蛋白質 **4**、脂肪 **9**、酒精 **7** kcal/g
熱量分配	醣 **50–60%**、蛋白質 **10–20%**、脂肪 **20–30%**
飽和脂肪	**< 總熱量 10%**
添加糖（WHO）	**<10%**（理想 **<5%**）；2000 kcal → **≤25 g** ≈ 5 顆方糖
醣類最低量	**50–100 g/天**
膳食纖維	**25–35 g/天**；過多影響鈣、鐵、鋅吸收
蛋白質需要量	成人 **0.9–1**；長者 **1–1.2**；長期病患長者 1.2–1.5；重病/受傷 2 g/kg
能量支出	BMR **60–70%**、活動 20–30%、食物產熱 5–10%
生物價 BV	乳清 104 > 蛋 100 > 奶 91 > 米 83 > 牛肉 80 > 酪蛋白 77 > 黃豆 74 > 麵粉 41
限制胺基酸	穀 → **離胺酸**；豆 → **甲硫胺酸**
參考蛋白質	雞蛋、酪蛋白
β-氧化	每次切 **2 碳**；C16:0 → **8 Acetyl-CoA**
必需脂肪酸	亞麻油酸 C18:2（ω-6）、次亞麻油酸 C18:3（ω-3）
反式脂肪	↑LDL、↓HDL；台灣 **2018/7/1** 禁用部分氫化油
脂肪吸收路徑	短中鏈 → **肝門靜脈**；長鏈 → 乳糜微粒 → **淋巴**

水與礦物質

體水分	**60%**；流失 **>5%** 開始脫水
每日水量	成人 **2000–3000 mL**；哺乳 2500–3000 mL
巨量礦物質	**鈣、磷、鎂、鈉、鉀、氯、硫**
主要離子	細胞內：**鉀**；細胞外：**鈉**（陽）、**氯**（陰）
血鈣恆定	8.5–10.5 mg/dL；低 → **PTH ↑**；高 → **降鈣素**
鐵吸收	促：**維生素 C**、肉魚禽；抑：**植酸、茶咖啡多酚**
過量重點	鋅 → 抑制銅吸收；硒 → 大蒜味口氣；氟 → 牙齒氟斑症；磷 → 降低鈣吸收；鈉 → 高血壓

維生素

油溶性	**A、D、E、K**（經淋巴；有先質）
極不安定	**C、B1、葉酸**
只在動物性	**B12**（純素高風險）；儲存 3–5 年
輔酶	B1-TPP；B2-FMN/FAD；菸鹼素-NAD^+/$NADP^+$；泛酸-CoA；生物素-羧化酶；B6-胺基轉移
經典缺乏症	B1 **腳氣病**；B2 **口角炎**；B3 **癩皮病**；C **壞血病**；A **夜盲**；D **佝僂/骨軟化**；E **溶血性貧血**；K **新生兒出血**；葉酸 **巨球性貧血**；B12 **惡性貧血**

均衡飲食

每份熱量	主食 **70**、豆魚蛋肉 **75**、全脂奶 **150**、蔬菜 **25**、水果 **60**、油脂 **45**
理想體重	**22 × 身高²（m）**
簡易公式	體重 × 活動係數（理想體重＋輕度工作 = **30**）
H-B 男	66 + 13.7W + 5.0H − 6.8A
H-B 女	655 + 9.6W + 1.8H − 4.7A
天天五蔬果	**3 蔬 2 果**
未精緻比例	全穀雜糧**至少 1/3**；深色蔬菜至少 1/2
蛋白質選擇順序	豆 > 魚海鮮 > 蛋 > 禽 > 畜

營養評估

BMI（成人）	<18.5 過輕；**18.5–24** 理想；24–27 過重；≥27 肥胖
BMI（>65 歲）	**22 ≤ BMI < 27**
腰圍	男 **≥90**、女 **≥80** cm
TSF	5–25 百分位中度；**<5** 嚴重
白蛋白	**3.5–5.5 g/dL**，半衰期 14–21 天
半衰期長 → 短	白蛋白 > 轉鐵蛋白 > TBPA > RBP
CHI	90–100% 正常；60–90% 中度；**<60%** 嚴重
TLC	>1500 正常；800–1200 中度；**<800** 嚴重
氮平衡	蛋白質 ÷ **6.25** −（尿素氮 + **4**）
DCH	24–72 h 硬塊 **≥5 mm** 正常
最精確飲食評估	**食物攝取觀察法**（最貴、最耗時）

生命期

孕期熱量	二、三期 **+300**；蛋白質各期 **+10 g**
葉酸	孕前起 **+200 µg**；孕婦 **600 µg**；神經管 **受孕後 21–27 天**
孕期鐵	第三期 **+30 mg**；總需求約 **1190 mg**
孕期貧血 Hb	<11 ／ <10.5 ／ <11 g/dL
GDM 篩檢	**24–28 週**；一階段 75 g：空腹 92、1 h 180、2 h 153（任一）
魚類	每週 245–315 g；大型魚 ≤70 g、鯊魚 ≤35 g
孕期增重	BMI 18.5–24.9 → **11.5–16 kg**
哺乳	**+500 kcal**、蛋白質 **+15 g**；<1500 kcal 乳量減
泌乳荷爾蒙	泌乳激素 → 分泌；**催產素 → 流出**
嬰兒熱量	0–6 月 **100**、7–12 月 **90** kcal/kg
副食品	**4–6 個月**開始；1 歲後才喝全脂牛奶
PKU	限苯丙胺酸，**出生三週內**開始
MNA	篩選 ≤7 營養不良；總分 **≤16.5** 營養不良
肌少症	小腿圍 **34/33**；握力 **28/18 kg**；SARC-F **≥4**
肌少症營養	蛋白質 **≥1 g/kg**；白胺酸；三餐平均；肌力訓練
衰弱	1 項前期、**≥2 項衰弱**；**25 kcal/kg**、蛋白質 **1.2–1.5 g/kg**
骨密度 T 值	>−1 正常；**<−2.5 骨鬆**
長者維生素	D 增為 **15 µg**；B6 增為 **1.6 mg**